

線形写像と基底変換 演習

解説記事：<https://math.ochanote.com/linear-algebra/linear-maps/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

問題 1 線形性

$T(x, y) = (2x - y, 3y)$ と $S(x, y) = (x + 1, y)$ は線形か。理由を答えよ。

問題 2 核と像

$T(x, y, z) = (x + z, y + z)$ の核と像の基底を求め、次元を確認せよ。

問題 3 同じ基底での表現

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ とする。 $P^{-1}AP$ を求めよ。

問題 4 異なる基底

標準座標で恒等写像 $A = I_2$ を、入力基底 $P = \text{diag}(2, 1)$ 、出力基底 $Q = \text{diag}(1, 3)$ で表せ。入力基底座標 $(1, 3)^T$ の出力座標も求めよ。